

SE2023 项目管理系统 需求管理子系统

# 【项目管理系统】

——需求管理子系统

## 需求说明书

组长：（待填写）

组员：（待填写） （待填写） （待填写）

日期：2026 年 5 月

版本：V1.0

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1 文档介绍 .....                 | 4  |
| 1.1 编写目的 .....               | 4  |
| 1.2 文档范围 .....               | 4  |
| 1.3 读者对象 .....               | 4  |
| 1.4 术语与缩写解释 .....            | 4  |
| 1.5 参考资料 .....               | 4  |
| 2 项目介绍 .....                 | 6  |
| 2.1 项目说明 .....               | 6  |
| 2.2 项目背景 .....               | 6  |
| 2.3 项目目标 .....               | 6  |
| 2.4 项目用户 .....               | 6  |
| 3 需求说明 .....                 | 6  |
| 3.1 整体需求 .....               | 6  |
| 3.2 功能需求 .....               | 7  |
| 3.2.1 登录管理模块 .....           | 7  |
| 3.2.2 股票查看模块 .....           | 7  |
| 3.2.3 涨跌停设置模块 .....          | 8  |
| 3.2.4 交易控制模块 .....           | 8  |
| 3.2.5 密码管理模块 .....           | 8  |
| 3.2.6 权限管理模块 .....           | 9  |
| 3.2.7 审计模块 .....             | 9  |
| 3.3 性能需求 .....               | 10 |
| 3.3.1 模块访问频率与并发 .....        | 10 |
| 3.3.2 系统配置 .....             | 10 |
| 3.3.3 访问容量 .....             | 10 |
| 3.3.4 服务器配置最低要求 .....        | 10 |
| 3.3.5 可用性 .....              | 10 |
| 3.4 安全性需求 .....              | 10 |
| 3.5 可维护性需求 .....             | 11 |
| 4 用户场景 .....                 | 12 |
| 4.1 用例 .....                 | 12 |
| 4.1.1 用例 1: 登录管理界面 .....     | 12 |
| 4.1.2 用例 2: 查看股票实时信息 .....   | 12 |
| 4.1.3 用例 3: 设置涨跌停限制 .....    | 13 |
| 4.1.4 用例 4: 暂停和重启交易 .....    | 13 |
| 4.1.5 用例 5: 修改密码（账户安全） ..... | 14 |
| 4.2 用例图 .....                | 14 |
| 5 数据流图 .....                 | 16 |
| 5.1 顶层图 .....                | 16 |
| 5.2 0 层图 .....               | 17 |
| 5.3 1 层图 .....               | 17 |
| 6 数据词典 .....                 | 19 |
| 6.1 数据流 .....                | 19 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 6.1.1 登录请求 .....                        | 19 |
| 6.1.2 股票查询请求 .....                      | 19 |
| 6.1.3 涨跌停设置 .....                       | 19 |
| 6.1.4 实时行情数据 .....                      | 19 |
| 6.1.5 交易控制指令 .....                      | 19 |
| 6.1.6 审计查询请求 .....                      | 20 |
| 6.2 数据项 .....                           | 20 |
| 6.2.1 用户名 .....                         | 20 |
| 6.2.2 密码 .....                          | 20 |
| 6.2.3 股票代码 .....                        | 20 |
| 6.2.4 涨跌幅比例 .....                       | 21 |
| 6.2.5 角色类型 .....                        | 21 |
| 6.2.6 操作日志 ID .....                     | 21 |
| 6.2.7 操作类型 .....                        | 21 |
| 6.3 数据存储 .....                          | 22 |
| 6.3.1 D1 管理员信息库 .....                   | 22 |
| 6.3.2 D2 操作日志库 .....                    | 22 |
| 6.3.3 D3 权限配置库 .....                    | 22 |
| 6.4 处理逻辑 .....                          | 22 |
| 6.4.1 身份验证处理 .....                      | 22 |
| 6.4.2 股票查询处理 .....                      | 23 |
| 6.4.3 涨跌停设置处理 .....                     | 23 |
| 6.4.4 暂停交易处理 .....                      | 23 |
| 7 状态图 .....                             | 25 |
| 8 CRC 卡 .....                           | 25 |
| 8.0.1 Admin（管理员类） .....                 | 25 |
| 8.0.2 LoginManager（登录管理类） .....         | 25 |
| 8.0.3 StockViewer（股票查看类） .....          | 25 |
| 8.0.4 LimitSettingManager（涨跌停设置类） ..... | 26 |
| 8.0.5 TradeController（交易控制类） .....      | 26 |
| 8.0.6 PasswordManager（密码管理类） .....      | 26 |
| 8.0.7 PermissionManager（权限管理类） .....    | 26 |
| 8.0.8 AuditManager（审计管理类） .....         | 27 |
| 8.0.9 NotificationService（通知服务类） .....  | 27 |
| 9 运行环境规定 .....                          | 28 |
| 9.1 服务器配置要求 .....                       | 28 |
| 9.2 客户端配置要求 .....                       | 28 |
| 9.3 软件依赖 .....                          | 28 |

# 1 文档介绍

## 1.1 编写目的

本文档描述软件产品需求规格说明书（SRS）的目的是：

- 1) 定义软件总体要求，作为用户和软件开发人员之间相互了解的基础；
- 2) 提供性能要求、初步设计和用户影响的信息，作为软件人员进行软件结构设计和编码的基础；
- 3) 作为软件总体测试的依据。

## 1.2 文档范围

项目管理系统 需求规格说明书主要包含系统总体需求、功能需求、性能与安全需求、数据流与数据词典等内容，作为需求确认与后续设计实现的依据。

## 1.3 读者对象

编写详细设计人员及程序开发人员、测试人员、项目管理人员及系统维护人员。

## 1.4 术语与缩写解释

| 缩写、术语及符号 | 解释                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| SRS      | 软件需求规格说明书（Software Requirements Specification）。                 |
| RBAC     | 基于角色的访问控制（Role-Based Access Control），通过角色划分管理用户权限。              |
| DFD      | 数据流图（Data Flow Diagram），描述系统数据流向与处理的图形化工具。                      |
| CRC 卡    | 类 - 职责 - 协作者 卡片（Class-Responsibility-Collaborator），用于面向对象分析与设计。 |
| IPO 模型   | 输入 - 处理 - 输出 模型（Input-Process-Output），用于顶层数据流图建模。               |
| QPS      | 每秒查询数（Queries Per Second），衡量系统查询处理能力的指标。                        |
| SQL 注入   | 一种代码注入攻击技术，攻击者通过在输入中插入恶意 SQL 语句来操纵数据库。                          |

## 1.5 参考资料

| 序号 | 文档名称                     | 文档编号               | 版本   | 发布日期       |
|----|--------------------------|--------------------|------|------------|
| 1  | 2026 年软件工程基础实验大纲——股票交易系统 | SE2026-LAB-OUTLINE | V1.0 | 2026 年 2 月 |

|   |                           |                         |      |            |
|---|---------------------------|-------------------------|------|------------|
| 2 | 交易系统管理<br>业务——场景<br>与用例说明 | SE2026-LAB-<br>SCENARIO | V1.0 | 2026 年 2 月 |
| 3 | 软件工程基础<br>课程讲义            | SE2026-<br>LECTURE      | V1.0 | 2026 年 2 月 |

## 2 项目介绍

### 2.1 项目说明

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 项目名称  | 项目管理系统                              |
| 任务提出者 | 软件工程基础课程教学组                         |
| 开发者   | (待填写)、(待填写)、(待填写)                   |
| 用户群   | 股票交易所内部管理员(普通管理员、高级管理员、系统管理员、审计管理员) |

### 2.2 项目背景

本项目为软件工程基础课程实验项目，旨在通过开发一个股票交易后台管理系统，使学生掌握需求分析、系统设计、编码实现及测试的全流程软件工程方法。

### 2.3 项目目标

本项目的总体目标是构建一个安全、高效、可维护的股票交易后台管理系统。具体目标包括：

- 1) 角色与权限隔离：实现普通管理员、高级管理员、系统管理员、审计管理员四级角色划分，基于 RBAC 与最小权限原则控制各角色的功能访问与数据可见范围。
- 2) 完善的股票管理功能：支持股票列表查看、实时行情展示、明细排序等查询功能，并支持涨跌停比例设置与批量配置。
- 3) 交易控制能力：提供单只及批量股票的交易暂停与重启功能，附带状态广播与异常原因登记。
- 4) 安全与合规保障：实现安全的账号密码管理、会话超时控制、操作日志完整记录与导出，满足审计留痕要求。
- 5) 良好的系统性能：保障系统可用性与用户体验。

### 2.4 项目用户

本系统面向股票交易所内部管理员，按职责划分为以下四类角色：

- 1) 普通管理员：负责日常股票查看与行情监控。仅可查看被授权范围内的股票列表、实时行情与交易明细，是系统中数量最多的用户群体，使用频率高。
- 2) 高级管理员：除具备普通管理员的所有权限外，还可查看全部股票信息，并拥有涨跌停比例设置与交易暂停/重启的控制权限。承担市场运行管理职责，使用频率中等。
- 3) 系统管理员：不参与具体股票业务操作，专门负责账号创建、角色分配与股票授权范围配置。用户数量少，使用频率低但操作影响范围大。
- 4) 审计管理员：具有只读权限，可查看全局操作日志与登录日志，支持按管理员、时间范围等条件筛选，用于合规审计与事后追溯。使用频率中等。

## 3 需求说明

### 3.1 整体需求

系统面向股票交易所内部管理员使用，采用基于角色的访问控制（RBAC）与最小权限原则，登录后根据账号角色与授权范围动态展示功能与数据。

整体需求包括：

- 1) 支持普通/高级/系统/审计四级管理员角色划分与权限隔离。
- 2) 普通管理员仅可查看被授权股票的行情与明细信息。
- 3) 高级管理员可查看全部股票，并具备涨跌停设置与交易控制权限。
- 4) 系统管理员不参与股票业务操作，仅负责账号与权限分配。
- 5) 审计管理员只读访问全局操作日志与登录日志，支持筛选与合规留痕。
- 6) 关键操作需记录操作日志，并支持导出用于审计查看

3.2 功能需求

3.2.1 登录管理模块

|        |                  |         |               |           |
|--------|------------------|---------|---------------|-----------|
| 模块名称   | 登录管理模块           |         |               |           |
| 模块简介   | 为不同管理员提供身份验证与入口。 |         |               |           |
| 模块功能列表 |                  |         |               |           |
| 序号     | 一级功能             |         | 二级功能          |           |
|        | 功能名称             | 功能编号    | 功能名称          | 功能编号      |
| 1      | 账号登录             | tsmg001 | 账号密码登录        | tsmg001-1 |
| 2      | 账号登录             | tsmg001 | 验证码登录         | tsmg001-2 |
| 3      | 会话管理             | tsmg002 | 退出登录          | tsmg002-1 |
| 4      | 会话管理             | tsmg002 | 登录超时处理        | tsmg002-2 |
| 5      | 访问控制             | tsmg003 | 权限级别识别        | tsmg003-1 |
| 6      | 失败处理             | tsmg004 | 多次错误临时锁定      | tsmg004-1 |
| 7      | 失败处理             | tsmg004 | 改变账号状态与锁定时间校验 | tsmg004-2 |

3.2.2 股票查看模块

|        |                           |         |             |           |
|--------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| 模块名称   | 股票查看模块                    |         |             |           |
| 模块简介   | 按管理员级别与授权范围展示股票列表与实时交易信息。 |         |             |           |
| 模块功能列表 |                           |         |             |           |
| 序号     | 一级功能                      |         | 二级功能        |           |
|        | 功能名称                      | 功能编号    | 功能名称        | 功能编号      |
| 1      | 股票列表                      | tsmg010 | 普通管理员授权范围过滤 | tsmg010-1 |
| 2      | 股票列表                      | tsmg010 | 搜索与筛选       | tsmg010-2 |
| 3      | 实时行情                      | tsmg011 | 最新成交价与量     | tsmg011-1 |
| 4      | 实时行情                      | tsmg011 | 买卖盘列表       | tsmg011-2 |
| 5      | 明细展示                      | tsmg012 | 按价格排序       | tsmg012-1 |
| 6      | 明细展示                      | tsmg012 | 按时间排序       | tsmg012-2 |

3.2.3 涨跌停设置模块

|        |                     |         |         |           |
|--------|---------------------|---------|---------|-----------|
| 模块名称   | 涨跌停设置模块             |         |         |           |
| 模块简介   | 设置授权股票的涨跌停比例并按规则生效。 |         |         |           |
| 模块功能列表 |                     |         |         |           |
| 序号     | 一级功能                |         | 二级功能    |           |
|        | 功能名称                | 功能编号    | 功能名称    | 功能编号      |
| 1      | 额度配置                | tsmg020 | 设置涨跌停比例 | tsmg020-1 |
| 2      | 额度配置                | tsmg020 | 批量设置    | tsmg020-2 |
| 3      | 生效规则                | tsmg021 | 次日生效确认  | tsmg021-1 |
| 4      | 生效规则                | tsmg021 | 生效提示与校验 | tsmg021-2 |
| 5      | 变更记录                | tsmg022 | 记录导出    | tsmg022-1 |
| 6      | 权限校验                | tsmg023 | 可管理股票校验 | tsmg023-1 |

3.2.4 交易控制模块

|        |                 |         |         |           |
|--------|-----------------|---------|---------|-----------|
| 模块名称   | 交易控制模块          |         |         |           |
| 模块简介   | 对指定股票执行暂停与重启撮合。 |         |         |           |
| 模块功能列表 |                 |         |         |           |
| 序号     | 一级功能            |         | 二级功能    |           |
|        | 功能名称            | 功能编号    | 功能名称    | 功能编号      |
| 1      | 交易暂停            | tsmg030 | 单只暂停    | tsmg030-1 |
| 2      | 交易暂停            | tsmg030 | 批量暂停    | tsmg030-2 |
| 3      | 交易重启            | tsmg031 | 手动重启    | tsmg031-1 |
| 5      | 状态通知            | tsmg032 | 客户端广播提示 | tsmg032-1 |
| 6      | 异常处理            | tsmg033 | 暂停原因登记  | tsmg033-1 |
| 7      | 异常处理            | tsmg033 | 影响范围确认  | tsmg033-2 |
| 8      | 异常处理            | tsmg033 | 记录导出    | tsmg033-3 |

3.2.5 密码管理模块

|        |                  |         |       |           |
|--------|------------------|---------|-------|-----------|
| 模块名称   | 密码管理模块           |         |       |           |
| 模块简介   | 为管理员提供修改登录密码的入口。 |         |       |           |
| 模块功能列表 |                  |         |       |           |
| 序号     | 一级功能             |         | 二级功能  |           |
|        | 功能名称             | 功能编号    | 功能名称  | 功能编号      |
| 1      | 密码修改             | tsmg040 | 原密码校验 | tsmg040-1 |
| 2      | 密码修改             | tsmg040 | 新密码确认 | tsmg040-2 |



|   |      |         |        |           |
|---|------|---------|--------|-----------|
| 3 | 密码策略 | tsmg041 | 强度校验   | tsmg041-1 |
| 4 | 密码策略 | tsmg041 | 禁用弱密码  | tsmg041-2 |
| 5 | 失败处理 | tsmg042 | 多次失败提示 | tsmg042-1 |
| 6 | 失败处理 | tsmg042 | 强制登出   | tsmg042-2 |
| 7 | 记录审计 | tsmg043 | 修改记录导出 | tsmg043-1 |

3.2.6 权限管理模块

|        |                   |         |                    |           |
|--------|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| 模块名称   | 权限管理模块            |         |                    |           |
| 模块简介   | 供系统管理员查看与调整管理员权限。 |         |                    |           |
| 模块功能列表 |                   |         |                    |           |
| 序号     | 一级功能              |         | 二级功能               |           |
|        | 功能名称              | 功能编号    | 功能名称               | 功能编号      |
| 1      | 权限查询              | tsmg060 | 查看所有账号<br>权限       | tsmg060-1 |
| 2      | 角色分配              | tsmg061 | 普通 /高级 /审<br>计角色调整 | tsmg061-1 |
| 3      | 授权范围              | tsmg062 | 普通管理员股<br>票授权配置    | tsmg062-1 |
| 4      | 权限变更              | tsmg063 | 权限变更记录<br>导出       | tsmg063-1 |
| 5      | 账号状态              | tsmg064 | 账号状态设置<br>与解锁      | tsmg064-1 |

3.2.7 审计模块

|        |                      |         |          |           |
|--------|----------------------|---------|----------|-----------|
| 模块名称   | 审计模块                 |         |          |           |
| 模块简介   | 供审计管理员查看全局操作日志与登录日志。 |         |          |           |
| 模块功能列表 |                      |         |          |           |
| 序号     | 一级功能                 |         | 二级功能     |           |
|        | 功能名称                 | 功能编号    | 功能名称     | 功能编号      |
| 1      | 日志查询                 | tsmg050 | 全局操作日志查看 | tsmg050-1 |
| 2      | 日志查询                 | tsmg050 | 登录日志查看   | tsmg050-2 |
| 3      | 日志筛选                 | tsmg051 | 按管理员筛选   | tsmg051-1 |
| 4      | 日志筛选                 | tsmg051 | 按时间范围筛选  | tsmg051-2 |
| 5      | 合规留痕                 | tsmg052 | 查看权限变更记录 | tsmg052-1 |

### 3.3 性能需求

#### 3.3.1 模块访问频率与并发

系统面向内部管理员使用，整体并发量中等，但对数据查询与导出效率要求较高。各模块访问频率与并发目标如下：

- 1) 登录管理模块：高频短请求，峰值 30 次/分钟，目标并发 50；登录与权限识别响应时间小于 1 秒。
- 2) 股票查看模块：高频查询，峰值 120 次/分钟，目标并发 100；列表与筛选响应时间小于 2 秒，详情查询小于 1 秒。
- 3) 涨跌停设置模块：中低频写入，峰值 20 次/分钟，目标并发 20；配置提交小于 2 秒，批量设置小于 5 秒。
- 4) 交易控制模块：低频高重要性操作，峰值 10 次/分钟，目标并发 10；暂停/重启提交小于 2 秒。
- 5) 密码管理模块：低频操作，峰值 10 次/分钟，目标并发 10；修改提交小于 2 秒。
- 6) 权限管理模块：低频但数据量较大，目标并发 10；权限查询小于 2 秒，授权调整小于 3 秒，权限导出小于 10 秒。
- 7) 审计模块：中频查询，目标并发 20；日志查询小于 3 秒，筛选小于 5 秒。

#### 3.3.2 系统配置

系统要具有良好的反应速度，在良好的网络情况下，本系统应该具有如下时间特性要求：

• 单个用户在线时：

- 1) Web 响应用户动作时间小于 1 秒；
- 2) 信息搜索操作响应用户动作时间小于 2 秒。

• 100 个用户同时在线时：

- 1) Web 响应用户动作时间小于 2 秒；
- 2) 信息搜索操作响应用户动作时间小于 4 秒。

#### 3.3.3 访问容量

该系统至少在同一时间内支持 100 个用户并发访问，查询类接口峰值 QPS 不低于 50，导出类任务可异步执行。

#### 3.3.4 服务器配置最低要求

- 1) CPU：4 核 2.6GHz
- 2) 内存：8.0GB
- 3) 硬盘：7200 转

#### 3.3.5 可用性

该系统应实现多 Web 浏览器支持：在大多数流行的 Web 浏览器中正确显示和执行，包括 Firefox、Chrome、Edge 等。

### 3.4 安全性需求

用于身份验证的用户名和密码应防止未经授权的用户访问系统。应构建访问控制以防止合法用户非法使用系统资源。某些敏感数据（如用户名、密码）在交换时应加密。密

码在存储之前应加密。在用户登录期间，应该防止 SQL 注入、密码强制破解和伪造会话入侵。

- 1) 完整性：防止非法用户对数据进行无意或恶意的修改、插入、删除，防止数据丢失。
- 2) 约束性：为数据库加上一定的约束，对关键性操作如删除、修改进行限制，并对用户进行警示。不同身份所拥有的权限不同，只可以进行自己权限内的操作。
- 3) 账户信息安全性：着重账户信息安全性设计，做到外界人员无法入侵到系统本身。内部人员操作需要留下操作痕迹，使管理层可以定期或不定期地维护系统。

### 3.5 可维护性需求

作为一个成熟的系统，在开发初期就应该充分考虑系统的可维护性。对此，我们提出以下几点要求：

- 1) 高内聚、低耦合的系统模块划分。开发者需要充分考虑模块内部结构的紧密型及模块间联系的独立性。
- 2) 完备、清晰、可读的文档。文档是影响软件可维护性的一个决定因素，一个好的文档应具有简明性和书写风格的一致性，从而提高系统的可读性和可修改性。设计系统时应准备好各类相关文档，方便操作人员的对功能的快速查阅及维护人员的对架构的系统掌握。交付时应文档齐全，说明详尽，且文档描述符合相关标准。
- 3) 良好的编程风格。程序内部应有详细的注释和统一的编程格式，结构清晰、注释明确，使调试、测试人员能快速定位各种错误。具体要求：不使用令人捉摸不定或含糊不清的代码；使用有意义的变量名和过程名；适当的、格式正确的注释；使用模块化、结构化的设计方法；具有正确、一致和完整的文档。
- 4) 严谨的单元测试。对核心模块应编写单元测试，在交互时保证各子模块和系统整体的正常运作。对可测试性的要求：具有模块化和良好的结构；具有可理解性、可靠性；能显示任意的中间结果；以清楚的描述方式说明系统的输出，根据要求显示所有的输入。

## 4 用户场景

### 4.1 用例

#### 4.1.1 用例 1：登录管理界面

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 主要参与者 | 管理员（所有角色）                                                    |
| 目标    | 验证管理员身份，根据权限展示可操作的股票信息和功能界面                                  |
| 前提条件  | 管理员持有有效的用户名和密码                                               |
| 触发器   | 管理员访问管理系统登录页面                                                |
| 工作流程  | 1) 管理员输入用户名和密码；2. 系统验证凭证；3. 验证通过后，根据管理员角色与授权范围展示对应的股票列表与功能菜单 |
| 异常    | 1) 用户名或密码错误，系统提示“验证失败”并保留登录界面；2. 登录会话超时，系统自动退出登录状态，跳转至登录界面   |
| 优先级   | 必须实现                                                         |
| 何时可用  | 首次增量                                                         |
| 使用频率  | 频繁                                                           |
| 使用方式  | 通过浏览器                                                        |
| 次要参与者 | 无                                                            |

#### 4.1.2 用例 2：查看股票实时信息

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要参与者 | 普通管理员、高级管理员                                                                                                         |
| 目标    | 为授权管理员提供股票实时交易数据查询功能                                                                                                |
| 前提条件  | 管理员已登录，且具有对应股票的查看权限                                                                                                 |
| 触发器   | 管理员在股票列表中选择某只股票                                                                                                     |
| 工作流程  | 1) 管理员在授权股票列表中选择目标股票或按板块/名称筛选；2. 系统展示该股票的最新成交价格与最新成交数量；3. 管理员可切换至买盘视图（按价格降序展示买指令）或卖盘视图（按价格升序展示卖指令），每条指令包含价格、进入时间与股数 |
| 异常    | 1) 若所选股票不在管理员的授权范围内，系统拒绝访问并提示无权限                                                                                    |
| 优先级   | 必须实现                                                                                                                |
| 何时可用  | 首次增量                                                                                                                |

|       |       |
|-------|-------|
| 使用频率  | 频繁    |
| 使用方式  | 通过浏览器 |
| 次要参与者 | 无     |

#### 4.1.3 用例 3：设置涨跌停限制

|       |                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要参与者 | 高级管理员                                                                                                              |
| 目标    | 设置授权股票的最大涨跌幅限制                                                                                                     |
| 前提条件  | 高级管理员已登录，且具有目标股票的管理权限                                                                                              |
| 触发器   | 高级管理员决定调整某只或多只股票的涨跌停限制                                                                                             |
| 工作流程  | 1) 管理员选择目标股票（单只或批量选择）；2. 设置涨跌停比例（如普通股 $\pm 10\%$ 、ST 股 $\pm 5\%$ ）；3. 系统记录设置并提示“新限制将于次日生效”；4. 管理员可随时查看当前生效的涨跌停限制配置 |
| 异常    | 1) 若设置值超出法规允许范围，系统拒绝并提示合法范围                                                                                        |
| 优先级   | 必须实现                                                                                                               |
| 何时可用  | 首次增量                                                                                                               |
| 使用频率  | 偶尔                                                                                                                 |
| 使用方式  | 通过浏览器                                                                                                              |
| 次要参与者 | 无                                                                                                                  |

#### 4.1.4 用例 4：暂停和重启交易

|       |                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要参与者 | 高级管理员                                                                                                                                     |
| 目标    | 在异常情况下暂停股票交易，条件成熟后恢复交易                                                                                                                    |
| 前提条件  | 高级管理员已登录，且具有目标股票的管理权限                                                                                                                     |
| 触发器   | 股票出现交易异常波动或有重要信息即将披露                                                                                                                      |
| 工作流程  | 1) 管理员选择目标股票并执行暂停操作，填写暂停原因（如“交易异常波动”或“重要信息披露”）；2. 系统立即停止该股票的买卖指令撮合，并拒收来自交易客户端的新指令；3. 当暂停原因解除后，管理员执行重启操作；4. 系统恢复该股票的指令撮合，并向所有相关客户端广播交易重启消息 |

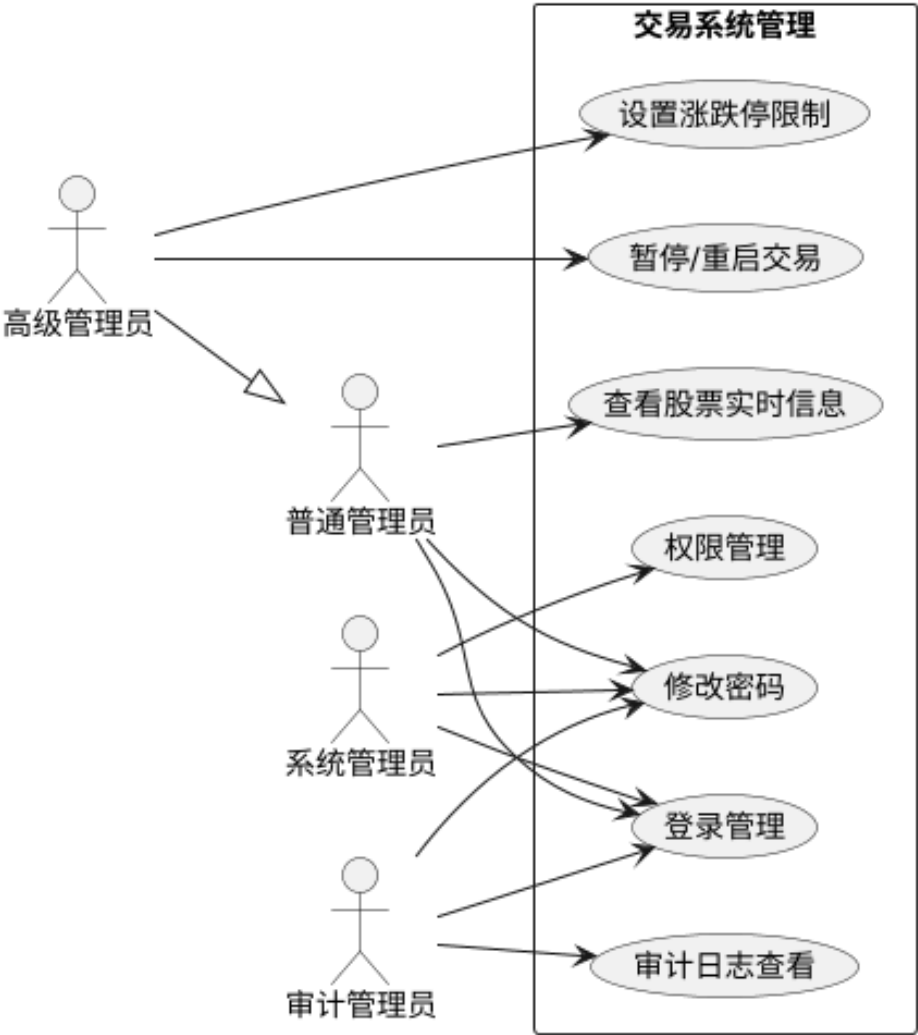
|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 异常    | 1) 暂停期间第三方提交该股票的新买卖指令，系统拒收并提示“交易已暂停”；<br>2. 若重启时当日交易时间已结束，系统提示将于下一交易日生效 |
| 优先级   | 必须实现                                                                    |
| 何时可用  | 首次增量                                                                    |
| 使用频率  | 偶尔                                                                      |
| 使用方式  | 通过浏览器                                                                   |
| 次要参与者 | 交易客户端（接收广播通知）                                                           |

4.1.5 用例 5：修改密码（账户安全）

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要参与者 | 管理员（所有角色）                                                                                            |
| 目标    | 允许管理员修改登录密码，保障账户安全                                                                                   |
| 前提条件  | 管理员已登录                                                                                               |
| 触发器   | 管理员主动发起密码修改操作                                                                                        |
| 工作流程  | 1) 管理员进入修改密码界面，输入原密码和新密码；2. 系统校验原密码正确性；3. 系统校验新密码格式（长度、复杂度等）；4. 校验通过后密码修改生效，系统强制退出当前登录状态，要求使用新密码重新登录 |
| 异常    | 1) 原密码输入错误，系统提示“原密码错误”并拒绝修改；2. 新密码不符合格式要求（如长度不足），系统提示格式规则并要求重新输入                                     |
| 优先级   | 必须实现                                                                                                 |
| 何时可用  | 首次增量                                                                                                 |
| 使用频率  | 偶尔                                                                                                   |
| 使用方式  | 通过浏览器                                                                                                |
| 次要参与者 | 无                                                                                                    |

4.2 用例图

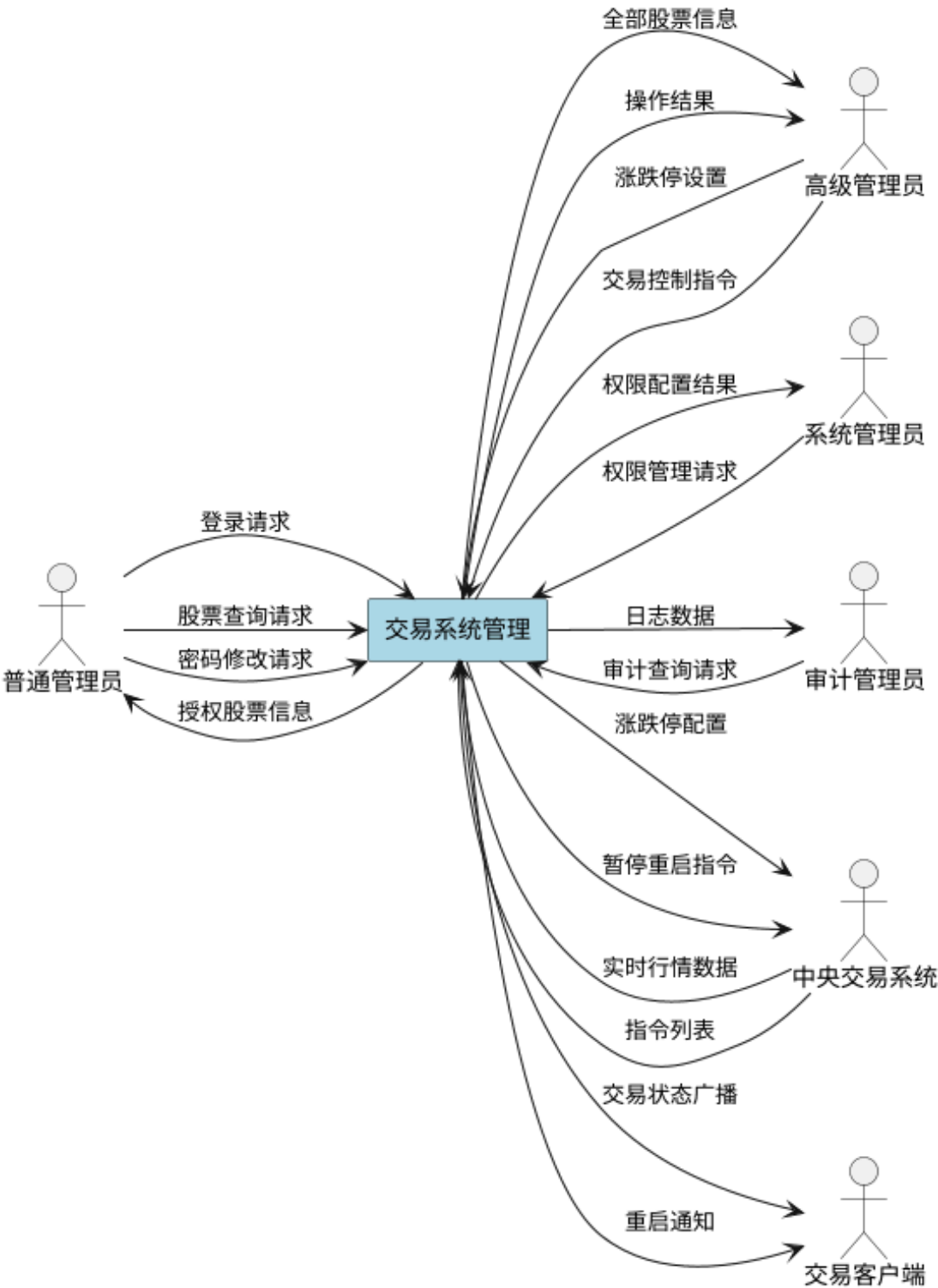
用例图如下，展示了交易系统管理业务中四类管理员参与者与系统用例之间的交互关系。



## 5 数据流图

### 5.1 顶层图

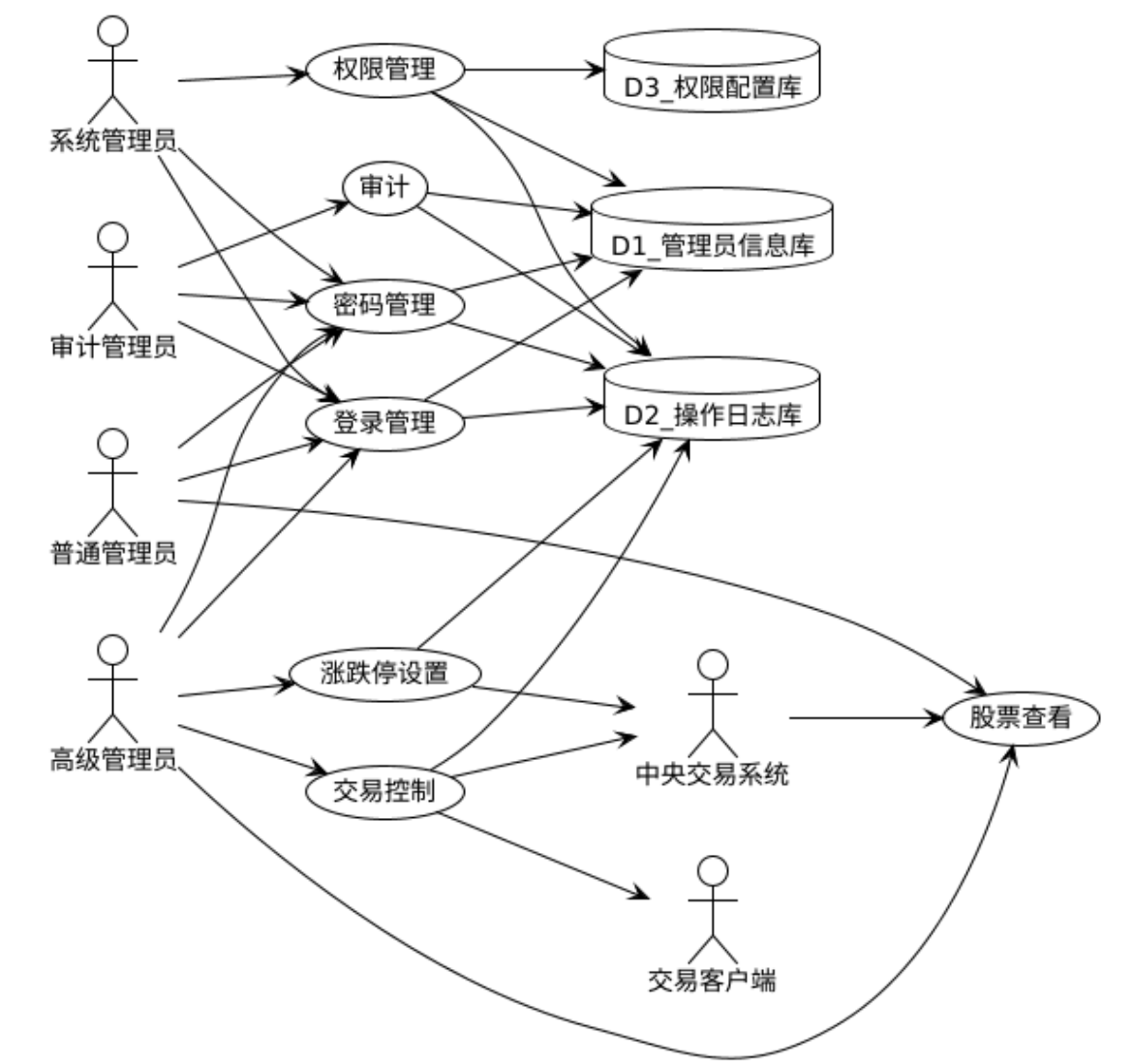
顶层图描述了该系统的主要输入数据、输出数据和相关实体，采用 IPO 模型。





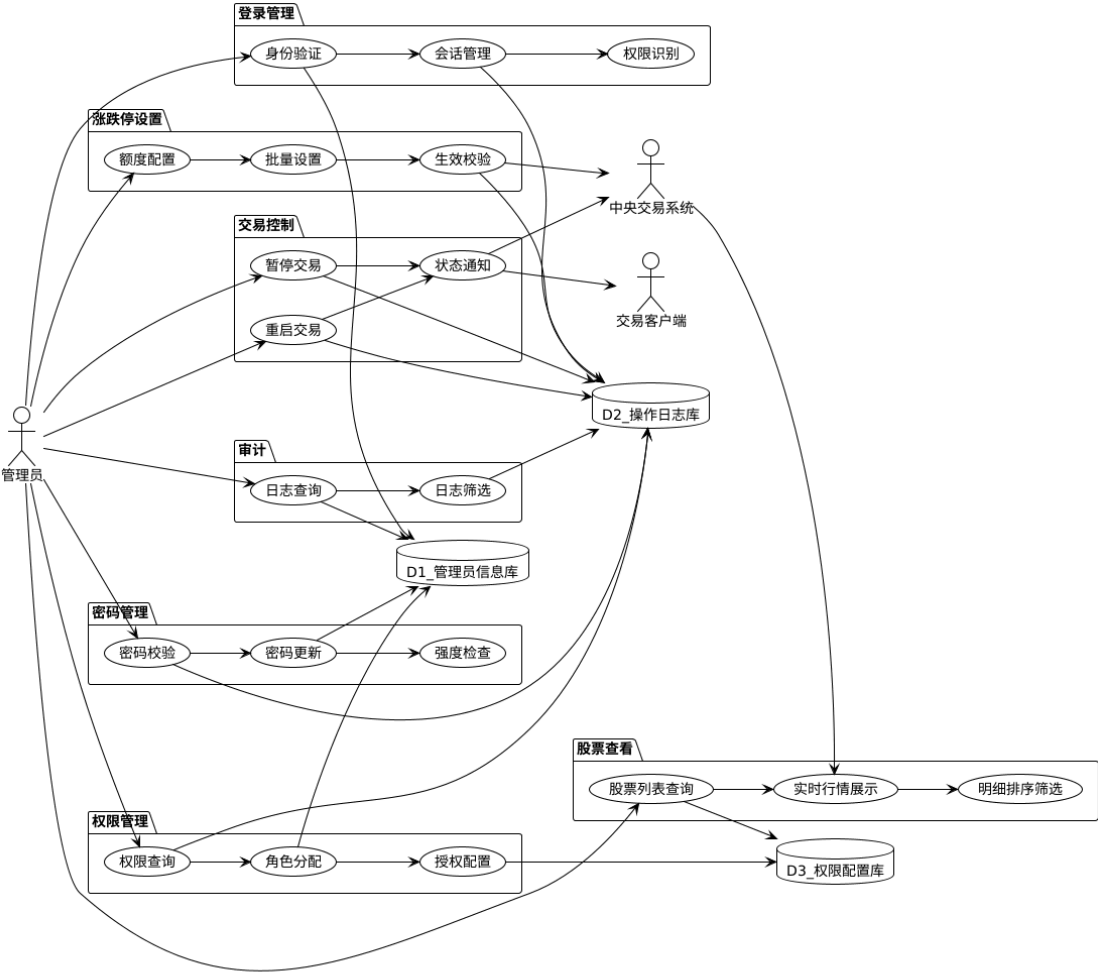
5.2 0 层图

0 层图对系统进行了模块划分，包含七个功能模块（登录管理、股票查看、涨跌停设置、交易控制、密码管理、权限管理、审计），同时显示了四个数据存储。



5.3 1 层图

1 层图对 0 层图中划分的七个模块分别进行了详细分解，展示了各模块内部的子处理逻辑及与数据存储的交互。



## 6 数据词典

### 6.1 数据流

#### 6.1.1 登录请求

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 名称 | 登录请求                  |
| 描述 | 管理员通过浏览器提交用户名和密码以验证身份 |
| 组成 | 用户名 + 密码 + 验证码        |
| 来源 | 管理员（普通/高级/系统/审计）      |
| 终点 | 登录管理模块——身份验证处理        |

#### 6.1.2 股票查询请求

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 名称 | 股票查询请求                           |
| 描述 | 管理员请求查看授权范围内的股票列表与实时行情           |
| 组成 | 管理员 ID + 角色类型 + 查询条件（股票代码/名称/板块） |
| 来源 | 普通管理员、高级管理员                      |
| 终点 | 股票查看模块——股票列表查询处理                 |

#### 6.1.3 涨跌停设置

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 名称 | 涨跌停设置                              |
| 描述 | 高级管理员对授权股票设置涨跌停比例                  |
| 组成 | 管理员 ID + 股票代码 + 涨幅比例 + 跌幅比例 + 生效日期 |
| 来源 | 高级管理员                              |
| 终点 | 涨跌停设置模块——额度配置处理                    |

#### 6.1.4 实时行情数据

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 名称 | 实时行情数据                                 |
| 描述 | 中央交易系统向管理端推送股票的最新行情信息                  |
| 组成 | 股票代码 + 最新成交价 + 成交量 + 买盘列表 + 卖盘列表 + 时间戳 |
| 来源 | 中央交易系统                                 |
| 终点 | 股票查看模块——实时行情展示处理                       |

#### 6.1.5 交易控制指令

|    |        |
|----|--------|
| 名称 | 交易控制指令 |
|----|--------|

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 描述 | 高级管理员对指定股票发出暂停或重启交易的指令                   |
| 组成 | 管理员 ID + 股票代码 + 指令类型（暂停/重启） + 暂停原因 + 时间戳 |
| 来源 | 高级管理员                                    |
| 终点 | 交易控制模块——暂停/重启处理                          |

### 6.1.6 审计查询请求

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 名称 | 审计查询请求                       |
| 描述 | 审计管理员请求查看全局操作日志与登录日志         |
| 组成 | 管理员 ID + 筛选条件（管理员/时间范围/操作类型） |
| 来源 | 审计管理员                        |
| 终点 | 审计模块——日志查询处理                 |

## 6.2 数据项

### 6.2.1 用户名

|         |                |
|---------|----------------|
| 数据项名称   | username       |
| 描述      | 管理员登录系统的唯一标识   |
| 相关文件或记录 | D1 管理员信息库      |
| 相关处理    | 身份验证、权限识别      |
| 数据特征    | 字符串，长度 4-20 字符 |
| 取值范围    | 字母、数字、下划线组合    |

### 6.2.2 密码

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 数据项名称   | password              |
| 描述      | 管理员登录密码，存储前须加密        |
| 相关文件或记录 | D1 管理员信息库             |
| 相关处理    | 身份验证、密码修改、强度检查        |
| 数据特征    | 字符串，加密存储，明文长度 8-32 字符 |
| 取值范围    | 须含大小写字母、数字及特殊字符中至少三类  |

### 6.2.3 股票代码

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 数据项名称   | stock_code      |
| 描述      | 股票在交易所的唯一标识编号   |
| 相关文件或记录 | 无（实时从中央交易系统获取）  |
| 相关处理    | 股票查询、涨跌停设置、交易控制 |

|      |                |
|------|----------------|
| 数据特征 | 字符串，长度 6 字符    |
| 取值范围 | 6 位数字，如 600001 |

#### 6.2.4 涨跌幅比例

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 数据项名称   | limit_ratio                      |
| 描述      | 股票的涨跌停限制百分比                      |
| 相关文件或记录 | 无（设置后发送至中央交易系统存储）                |
| 相关处理    | 涨跌停设置——额度配置与生效校验                 |
| 数据特征    | 浮点数，单位 %                         |
| 取值范围    | 普通股 $\leq 10\%$ ，ST 股 $\leq 5\%$ |

#### 6.2.5 角色类型

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 数据项名称   | role_type                          |
| 描述      | 管理员的角色类别，用于权限控制                    |
| 相关文件或记录 | D1 管理员信息库、D3 权限配置库                 |
| 相关处理    | 权限识别、角色分配                          |
| 数据特征    | 枚举型整数                              |
| 取值范围    | 0=普通管理员, 1=高级管理员, 2=系统管理员, 3=审计管理员 |

#### 6.2.6 操作日志 ID

|         |                |
|---------|----------------|
| 数据项名称   | log_id         |
| 描述      | 操作日志的唯一标识号     |
| 相关文件或记录 | D2 操作日志库       |
| 相关处理    | 日志查询、日志筛选、合规留痕 |
| 数据特征    | 整数，自增主键        |
| 取值范围    | $1 - 2^{31}-1$ |

#### 6.2.7 操作类型

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 数据项名称   | operation_type                              |
| 描述      | 管理员执行操作的类型分类                                |
| 相关文件或记录 | D2 操作日志库                                    |
| 相关处理    | 日志查询、日志筛选                                   |
| 数据特征    | 枚举型整数                                       |
| 取值范围    | 1=登录, 2=查询, 3=设置涨跌停, 4=交易控制, 5=密码修改, 6=权限变更 |

6.3 数据存储

6.3.1 D1 管理员信息库

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 文件或数据库名 | admin_info (D1)                                                         |
| 描述      | 存储所有管理员的账号信息、角色与密码凭证                                                    |
| 组成      | admin_id + username + password（加密）+ role_type + created_at + last_login |
| 相关处理    | 身份验证、密码更新、权限查询、登录日志读取                                                   |

6.3.2 D2 操作日志库

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件或数据库名 | operation_log (D2)                                                                       |
| 描述      | 记录所有管理员的关键操作行为，用于审计追溯                                                                    |
| 组成      | log_id + admin_id + operation_type + target_stock + detail + operation_time + ip_address |
| 相关处理    | 登录日志记录、操作日志记录、日志查询、日志筛选、合规留痕                                                             |

6.3.3 D3 权限配置库

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件或数据库名 | permission_config (D3)                                                                |
| 描述      | 记录各管理员的角色权限与普通管理员的股票授权范围                                                              |
| 组成      | config_id + admin_id + role_type + authorized_stocks（授权股票列表）+ updated_by + updated_at |
| 相关处理    | 权限查询、角色分配、授权配置、权限变更记录                                                                 |

6.4 处理逻辑

6.4.1 身份验证处理

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 处理名    | 身份验证处理                  |
| 处理表示   | P1_1（DFD 1 层图，登录管理包）    |
| 描述     | 接收管理员登录请求，校验用户名与密码的正确性  |
| 输入数据流  | 登录请求（用户名 + 密码 + 验证码）    |
| 输出数据流  | 验证结果（通过→会话建立 / 失败→错误提示） |
| 存取的数据库 | D1 管理员信息库（读取）           |

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理逻辑 | 1) 查询 D1 获取该 username 对应的加密密码与 salt; 2. 对输入密码加盐哈希后与存储值比对; 3. 匹配成功则返回 role_type 并创建会话; 4. 匹配失败则增加失败计数, 达到阈值后锁定账户 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4.2 股票查询处理

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理名    | 股票查询处理                                                                                                     |
| 处理表示   | P2_1 (DFD 1 层图, 股票查看包)                                                                                     |
| 描述     | 根据管理员角色与授权范围, 返回对应的股票列表与信息                                                                                 |
| 输入数据流  | 管理员 ID + 角色类型 + 查询条件                                                                                       |
| 输出数据流  | 股票列表 (股票代码 + 名称 + 最新价 + 成交量)                                                                               |
| 存取的数据库 | D3 权限配置库 (读取授权范围)                                                                                          |
| 处理逻辑   | 1) 从 D3 查询该管理员的股票授权范围; 2. 若角色为高级管理员, 从中央交易系统获取全量股票数据; 3. 若为普通管理员, 按授权范围从中央交易系统获取对应股票数据; 4. 根据查询条件过滤结果并排序返回 |

#### 6.4.3 涨跌停设置处理

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理名    | 涨跌停设置处理                                                                                                                           |
| 处理表示   | P3_1-P3_3 (DFD 1 层图, 涨跌停设置包)                                                                                                      |
| 描述     | 接收高级管理员设置的涨跌停比例, 校验合法性后写入数据库                                                                                                      |
| 输入数据流  | 管理员 ID + 股票代码 + 涨幅比例 + 跌幅比例                                                                                                       |
| 输出数据流  | 设置结果 (成功/失败 + 生效日期)                                                                                                               |
| 存取的数据库 | D2 操作日志库 (写入)                                                                                                                     |
| 处理逻辑   | 1) 校验管理员是否有权限操作该股票 (查询 D3); 2. 校验涨跌幅比例是否在合法范围内 (普通股 $\leq 10\%$ , ST 股 $\leq 5\%$ ); 3. 将涨跌停配置发送至中央交易系统, 生效日期设为次日; 4. 向 D2 写入操作日志 |

#### 6.4.4 暂停交易处理

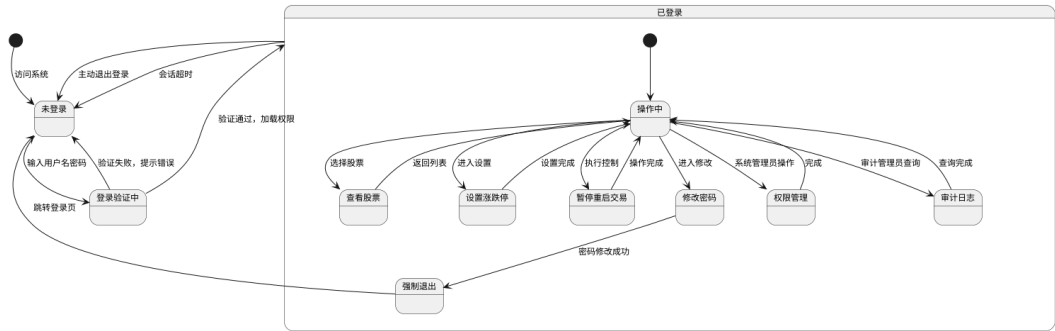
|      |                        |
|------|------------------------|
| 处理名  | 暂停交易处理                 |
| 处理表示 | P4_1 (DFD 1 层图, 交易控制包) |

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 描述     | 接收暂停指令，停止指定股票的撮合并广播通知                                                           |
| 输入数据流  | 管理员 ID + 股票代码 + 暂停原因                                                            |
| 输出数据流  | 暂停确认 + 向中央交易系统的控制信号 + 向交易客户端的广播消息                                               |
| 存取的数据库 | D2 操作日志库（写入）                                                                    |
| 处理逻辑   | 1) 校验管理员对该股票的管理权限；2. 向中央交易系统发送交易暂停信号；3. 向交易客户端广播暂停通知；4. 向 D2 写入操作日志（含暂停原因与影响范围） |



7 状态图

以下状态图描述了管理员登录会话的状态转移过程，包括从登录验证到会话操作、超时退出及密码修改强制退出的完整生命周期。



8 CRC 卡

8.0.1 Admin（管理员类）

| Class                  | Admin                    |
|------------------------|--------------------------|
| Description            | 管理员实体类，存储管理员的基本信息、凭证与角色。 |
| Responsibility         | Collaborator             |
| 维护管理员基本信息（ID、用户名、密码哈希） | 无                        |
| 提供角色类型查询接口             | 无                        |
| 校验密码正确性                | 无                        |

8.0.2 LoginManager（登录管理类）

| Class            | LoginManager         |
|------------------|----------------------|
| Description      | 处理管理员登录认证、会话创建与超时管理。 |
| Responsibility   | Collaborator         |
| 接收登录请求并验证用户名密码   | Admin                |
| 创建与管理登录会话，处理超时退出 | 无                    |
| 根据角色类型识别访问权限级别   | PermissionManager    |
| 记录登录日志           | AuditLogger          |

8.0.3 StockViewer（股票查看类）

| Class          | StockViewer               |
|----------------|---------------------------|
| Description    | 按管理员授权范围展示股票列表、实时行情与交易明细。 |
| Responsibility | Collaborator              |

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 查询授权范围内的股票列表        | PermissionManager, StockInfoDB |
| 展示实时行情（最新价、成交量、买卖盘） | StockInfoDB                    |
| 按价格或时间排序股票明细        | StockInfoDB                    |
| 支持按代码、名称、板块搜索筛选     | StockInfoDB                    |

#### 8.0.4 LimitSettingManager（涨跌停设置类）

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Class</b>    | <b>LimitSettingManager</b> |
| Description     | 设置授权股票的涨跌停比例，校验合法性并记录变更。   |
| Responsibility  | Collaborator               |
| 设置单只或批量股票的涨跌停比例 | StockInfoDB                |
| 校验涨跌幅是否在法规允许范围  | StockInfoDB                |
| 确认次日生效并提示管理员    | 无                          |
| 记录涨跌停变更操作日志     | AuditLogger                |

#### 8.0.5 TradeController（交易控制类）

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <b>Class</b>   | <b>TradeController</b>    |
| Description    | 对指定股票执行暂停与重启撮合，并广播状态变更。   |
| Responsibility | Collaborator              |
| 暂停指定股票的交易撮合    | StockInfoDB, AuditLogger  |
| 重启已暂停股票的交易撮合   | StockInfoDB, AuditLogger  |
| 广播交易状态变更通知     | 通知服务（NotificationService） |
| 登记暂停原因与影响范围    | AuditLogger               |

#### 8.0.6 PasswordManager（密码管理类）

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>Class</b>   | <b>PasswordManager</b> |
| Description    | 处理管理员密码修改、强度校验与失败锁定。   |
| Responsibility | Collaborator           |
| 校验原密码并更新为新密码   | Admin                  |
| 执行密码强度规则检查     | 无                      |
| 多次失败后锁定账户或强制登出 | Admin, LoginManager    |
| 记录密码修改操作日志     | AuditLogger            |

#### 8.0.7 PermissionManager（权限管理类）

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>Class</b>   | <b>PermissionManager</b>   |
| Description    | 管理系统管理员的角色分配与普通管理员的股票授权范围。 |
| Responsibility | Collaborator               |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 查询所有管理员账号与权限      | Admin, PermissionDB              |
| 调整管理员角色（普通/高级/审计） | Admin, PermissionDB              |
| 配置普通管理员的授权股票范围    | Admin, PermissionDB, StockInfoDB |
| 记录权限变更操作日志        | AuditLogger                      |

### 8.0.8 AuditManager（审计管理类）

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Class</b>     | <b>AuditManager</b>        |
| Description      | 查询与筛选全局操作日志和登录日志，支持合规留痕导出。 |
| Responsibility   | Collaborator               |
| 查看全局操作日志与登录日志    | AuditDB                    |
| 按管理员、时间范围、操作类型筛选 | AuditDB                    |
| 查看权限变更记录并导出留痕    | AuditDB, PermissionDB      |
| 导出日志数据为文件格式      | AuditDB                    |

### 8.0.9 NotificationService（通知服务类）

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Class</b>    | <b>NotificationService</b> |
| Description     | 向交易客户端广播交易状态变更消息与重启通知。     |
| Responsibility  | Collaborator               |
| 接收交易控制模块的广播请求   | TradeController            |
| 向所有已连接客户端推送状态消息 | 无                          |
| 维护客户端连接列表与重连机制  | 无                          |

## 9 运行环境规定

### 9.1 服务器配置要求

| 项目   | 最低配置                            |
|------|---------------------------------|
| CPU  | 4 核 2.6GHz 或以上                  |
| 内存   | 8.0 GB                          |
| 硬盘   | 7200 转 SATA 硬盘，可用空间不小于 50GB     |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 LTS / CentOS 7 或以上 |
| 网络   | 千兆以太网，公网带宽不低于 10Mbps            |

### 9.2 客户端配置要求

- 1) CPU：不小于 2.0GHz
- 2) 内存：不小于 2.0GB
- 3) 浏览器：Firefox（最新版）、Chrome（最新版）、Edge（最新版）
- 4) 屏幕分辨率：不小于 1366×768

### 9.3 软件依赖

- 1) 操作系统：Windows 10 / 11、macOS、Linux
- 2) 数据库平台：MySQL 8.0
- 3) Web 服务器：Nginx 1.20+
- 4) 后端运行环境：Python 3.10+ / Java 17
- 5) 数据库管理工具：phpMyAdmin 或 MySQL Workbench
- 6) 开发工具：VS Code、PyCharm